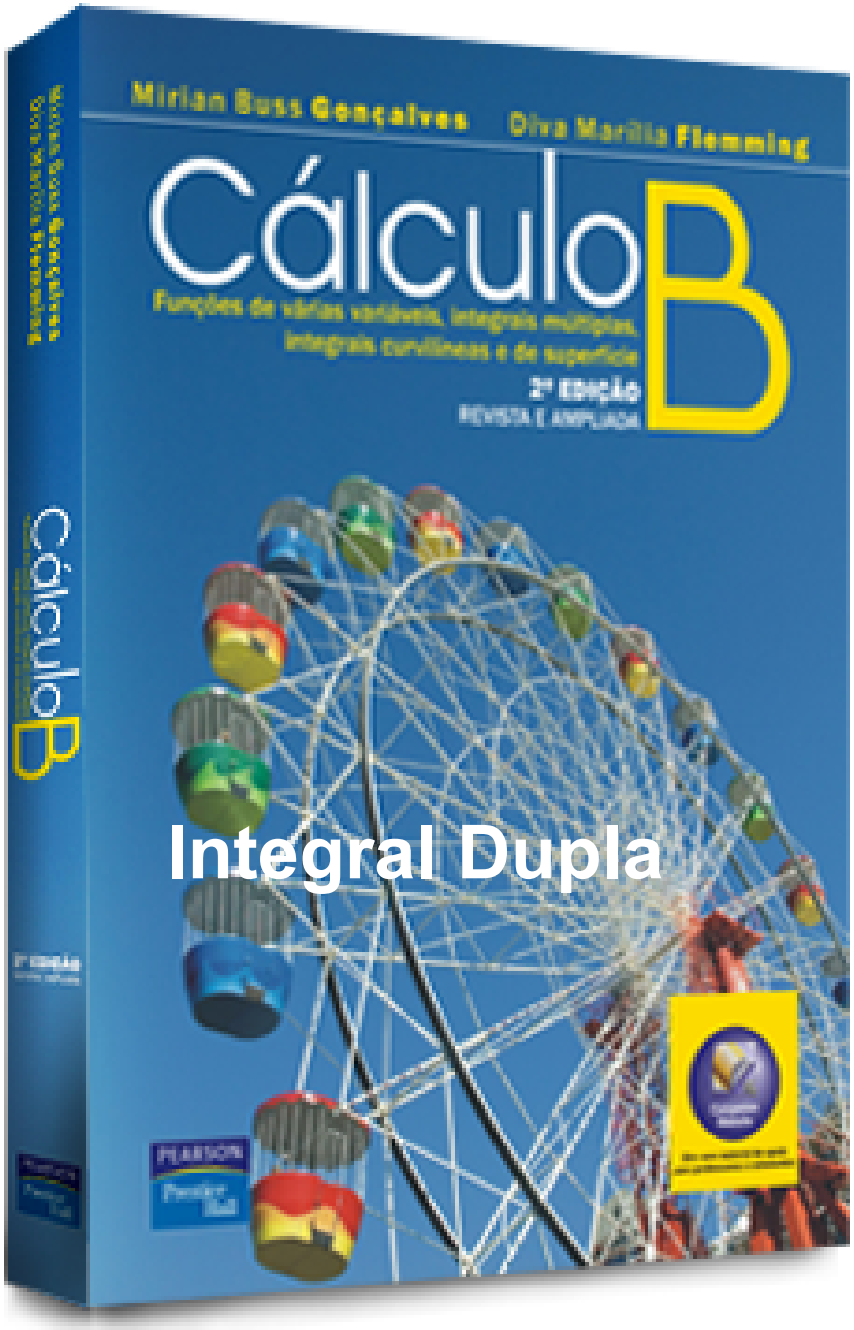


Capítulo 7

Integral Dupla

7. Integral Dupla

7.1 Definição

Vamos considerar uma função $z = f(x, y)$ definida em uma região fechada e limitada R do plano xy, como mostra a Figura 7.1.

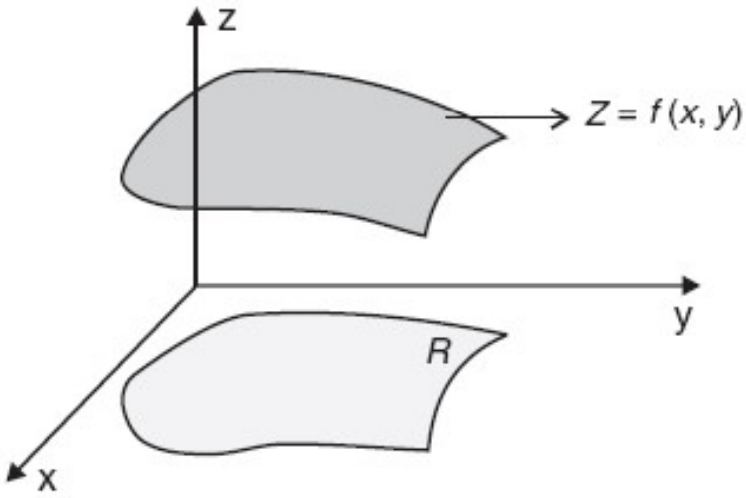


Figura 7.1

Traçando retas paralelas aos eixos dos x e dos y, respectivamente, recobrimos a região R por pequenos retângulos (ver Figura 7.2a)

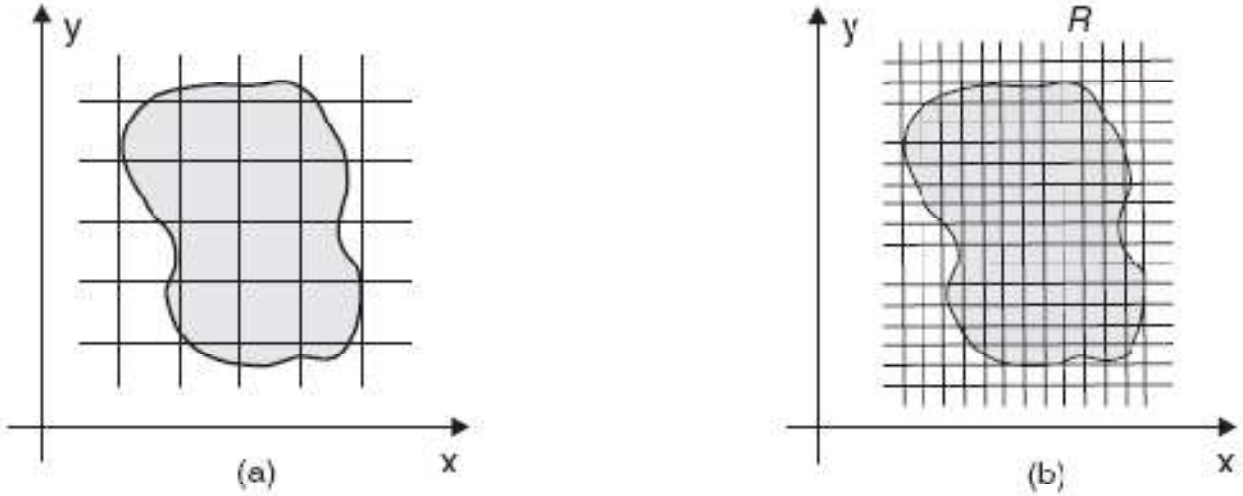


Figura 7.2

Consideremos somente os retângulos R_k que estão totalmente contidos em R, numerando-os de 1 até n. Em cada retângulo R_k, escolhemos um ponto (x_k, y_k) e formamos a soma

$$\sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta A_k \tag{1}$$

onde $\Delta A_k = \Delta x_k \cdot \Delta y_k$ é a área do retângulo R_k.

Suponhamos, agora, que mais retas paralelas aos eixos dos x e dos y são traçadas, tornando as dimensões dos retângulos cada vez menores, como mostra a Figura 7.2b. Fazemos isso de tal maneira que a diagonal máxima dos retângulos R_k tende a zero quando n tende ao infinito. Nessa situação, se

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta A_k \tag{2}$$

existe, ele é chamado integral dupla de $f(x, y)$ sobre a região R.

Denotamos

$$\iint f(x,y)dA \qquad \text{ou} \qquad \iint f(x,y)dxdy$$

Observamos que:

a) A região R é denominada *região de integração*.

b) A soma (1) é chamada soma de Riemann de $z = f(x, y)$ sobre R.

c) O limite (2) deve ser independente da escolha das retas que subdividem a região R e dos pontos (x_k, y_k) tomados nos retângulos R_k.

d) A existência do limite (2) depende da função $z = f(x, y)$ e também da região R. Em nosso estudo, vamos supor que o contorno da região R é formado por um número finito de arcos de curvas 'suaves', isto é, de arcos de curvas que não contêm pontos angulosos. Nesse caso, se f é contínua sobre R, temos a garantia da existência da integral dupla.

Veremos agora que, quando $z = f(x, y) \geq 0$, a integral dupla pode ser interpretada como um volume.

7.2 Interpretação Geométrica da Integral Dupla

Suponhamos que $z = f(x, y)$ seja maior ou igual a zero sobre R. Observando a Figura 7.3, vemos que o produto

$$f(x_k, y_k)\ \Delta A_k$$

representa o volume de um prisma reto, cuja base é o retângulo R_k e cuja altura é $f(x_k, y_k)$.

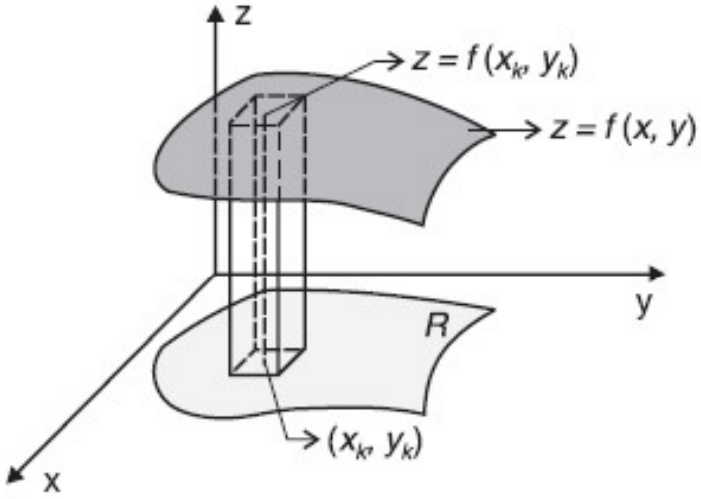


Figura 7.3

A soma de Riemann

$$\sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta A_k$$

representa uma aproximação do volume da porção do espaço compreendida abaixo do gráfico de $z = f(x, y)$ e acima da região R do plano xy.

Assim, quando $f(x, y) \geq 0$, a $\iint_R f(x, y)dxdy$ nos dá o volume do sólido delimitado superiormente pelo gráfico de $z = f(x, y)$, inferiormente pela região R e lateralmente pelo 'cilindro' vertical cuja base é o contorno de R (ver Figura 7.4).

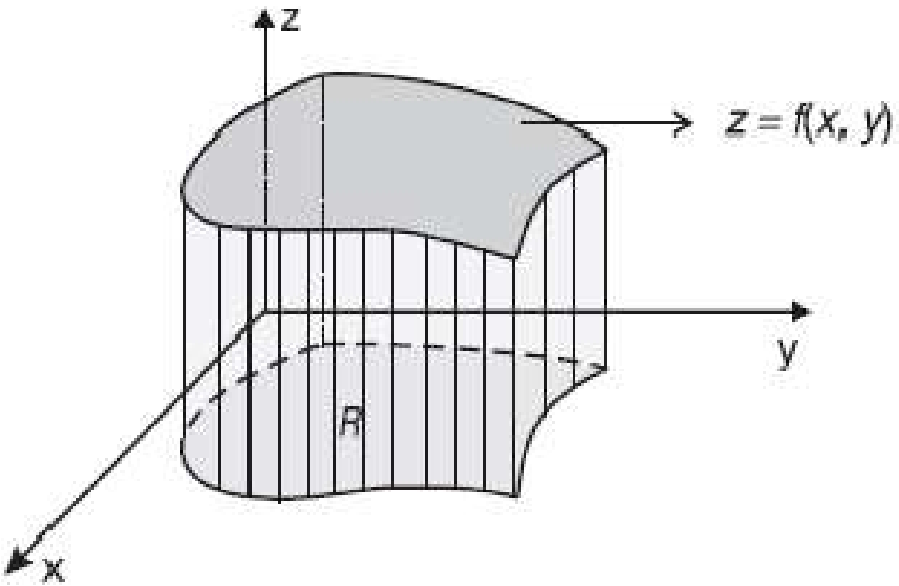


Figura 7.4

7.3 Propriedades da Integral Dupla

Para enunciar as propriedades que seguem, estamos supondo que a fronteira da região de integração R é formada por um número finito de arcos de curvas suaves e que as funções $f(x, y)$ e $g(x, y)$ são contínuas sobre a região R. Dessa forma, temos a garantia da existência das integrais duplas envolvidas.

7.3.1 Proposição

a) $\displaystyle\iint_R k\, f(x, y)\, dA = k \iint_R f(x, y)\, dA$, para todo k real.

b) $\displaystyle\iint_R [f(x, y) + g(x, y)]\, dA = \iint_R f(x, y)\, dA + \iint_R g(x, y)\, dA.$

c) Se $f(x, y) \geq g(x, y)$, para todo $(x, y) \in R$, então $\displaystyle\iint_R f(x, y)\, dA \geq \iint_R g(x, y)\, dA.$

d) Se $f(x, y) \geq 0$ para todo (x, y) pertencente à região R, então $\displaystyle\iint_R f(x, y)\, dA \geq 0.$

e) Se a região R é composta de duas sub-regiões R_1 e R_2 que não têm pontos em comum, exceto possivelmente os pontos de suas fronteiras (ver Figura 7.5), então

$$\iint_R f(x, y)dA = \iint_{R_1} f(x, y)dA + \iint_{R_2} f(x, y)dA.$$

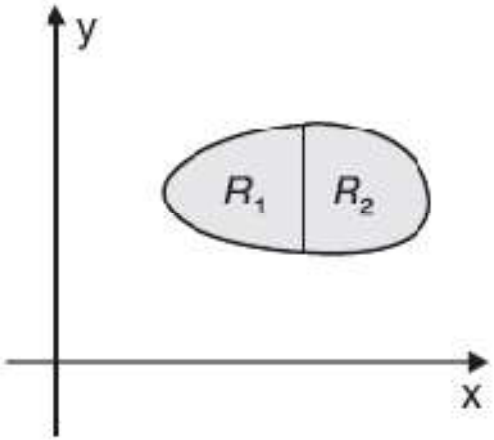


Figura 7.5

7.4 Cálculo das Integrais Duplas

Quando temos uma região de integração de um dos seguintes tipos:

Tipo I: $\begin{cases} f_1(x) \leq y \leq f_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases}$, com $f_1(x)$ e $f_2(x)$ contínuas em $[a, b]$

Tipo II: $\begin{cases} g_1(y) \leq x \leq g_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}$, com $g_1(y)$ e $g_2(y)$ contínuas em $[c, d]$,

podemos calcular as integrais duplas de uma forma bastante simples, por meio de duas integrações sucessivas.

1º Caso: R é do Tipo I

A Figura 7.6 ilustra esse caso.

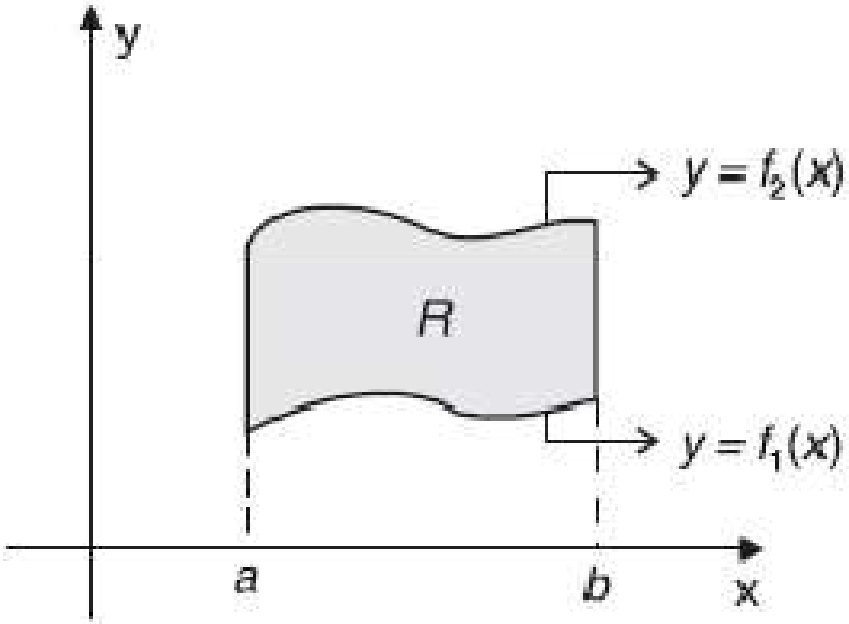


Figura 7.6

Nesse caso, a integral dupla

$$\iint_R f(x, y)\,dx\,dy$$

é calculada por meio da seguinte integral, dita *iterada*:

$$\int_a^b \left[\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} f(x, y)\,dy \right] dx$$

2º Caso: R é do Tipo II

A Figura 7.8 ilustra esse caso.

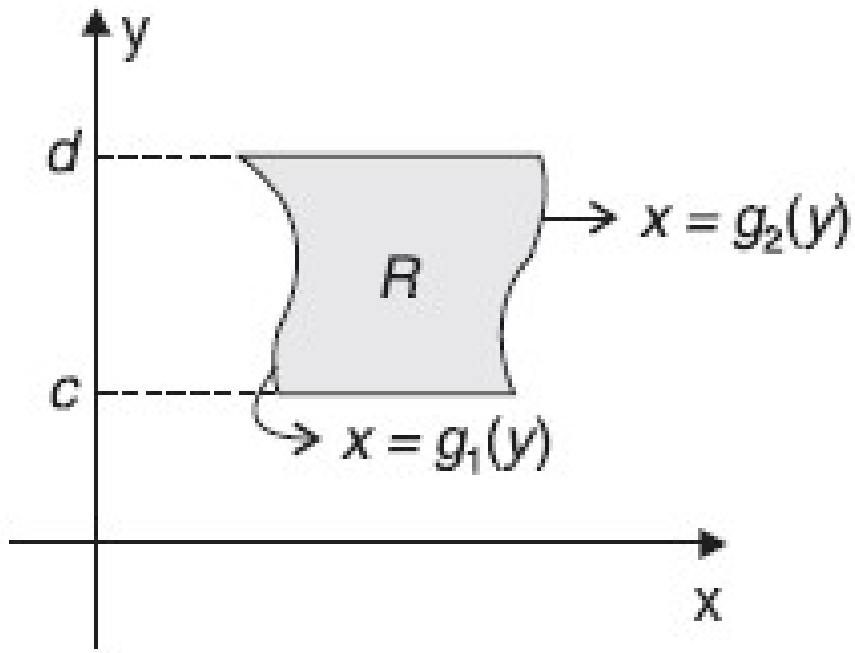


Figura 7.8

Nesse caso, de modo análogo ao 1º caso, temos

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \int_c^d \left[\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y)dx \right] dy$$

Observamos que:

a) Os resultados apresentados no 1º e 2º casos podem ser formalizados em um teorema, cuja demonstração pode ser encontrada em livros de Cálculo Avançado ou Análise Matemática.

b) Quando a região R não é exatamente do Tipo I ou II, em alguns casos podemos particioná-la convenientemente e calcular a integral dupla usando a propriedade 7.3.1(e).

Os exemplos que seguem ilustram o cálculo das integrais duplas através de integrais iteradas.

7.5 Exemplos

Exemplo 1: Calcular o volume do sólido delimitado superiormente pelo gráfico de $z = 4 - x - y$, inferiormente pela região R delimitada por $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$ e $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$ e lateralmente pelo cilindro vertical cuja base é o contorno de R.

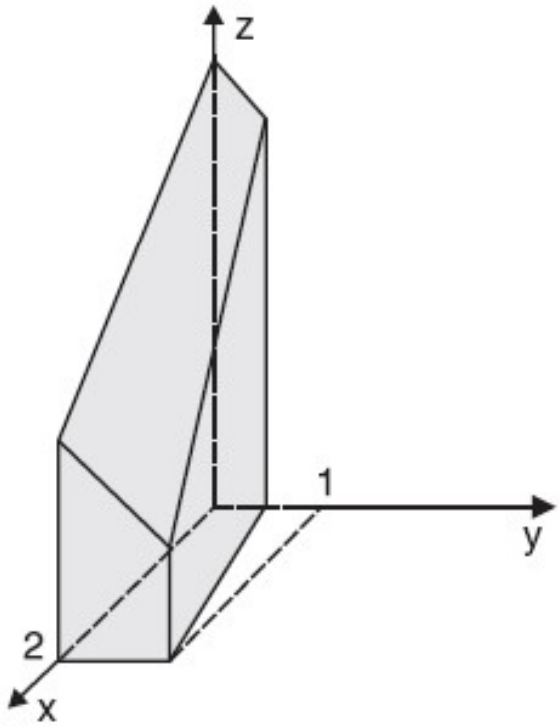


Figura 7.9

7.5 Exemplos

Exemplo 1: Calcular o volume do sólido delimitado superiormente pelo gráfico de $z = 4 - x - y$, inferiormente pela região R delimitada por $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$ e $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$ e lateralmente pelo cilindro vertical cuja base é o contorno de R.

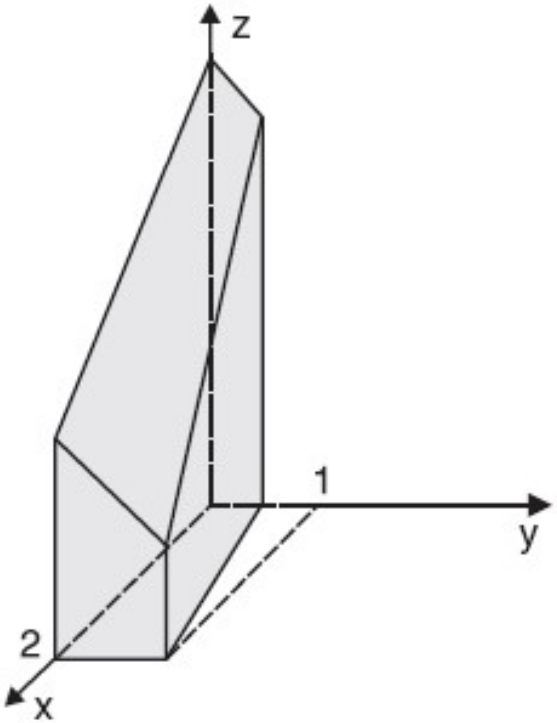


Figura 7.9

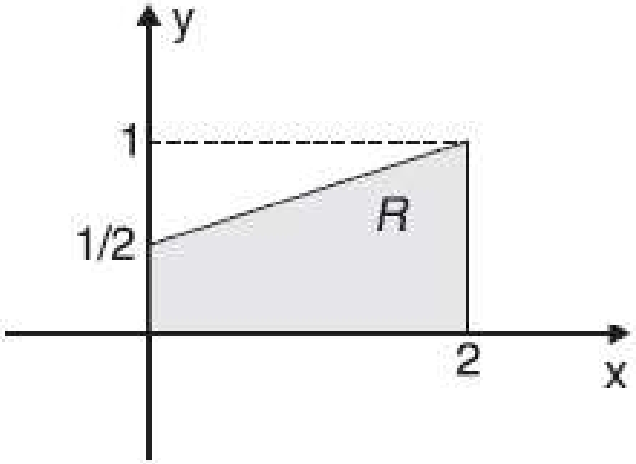


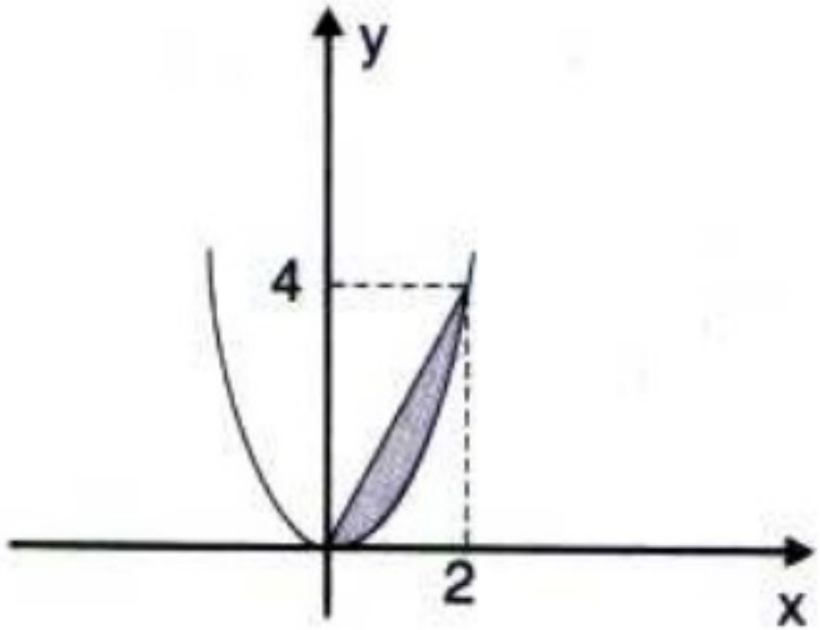
Figura 7.10

Exemplo 2: Calcular a integral $$I = \iint_R (x + y)\, dA$$

onde R é a região limitada por $y = x^2$ e $y = 2x$.

Exemplo 2: Calcular a integral $$I = \iint_R (x + y)\, dA$$

onde R é a região limitada por $y = x^2$ e $y = 2x$.



Exemplo 3: Calcular $I = \iint_R y \operatorname{sen} xy \, dxdy$, onde R é o retângulo de vértices $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, $(1, \pi)$ e $(0, \pi)$.

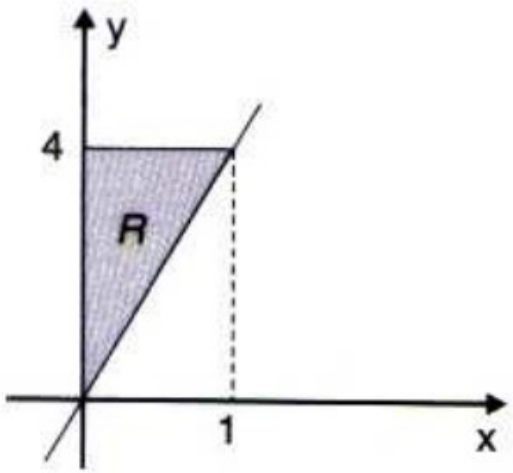
Exemplo 4: Calcular a integral

$$I = \int_0^1 \int_{4x}^4 e^{-y^2} dydx.$$

Exemplo 3: Calcular $I = \iint_R y \operatorname{sen} xy \, dxdy$, onde R é o retângulo de vértices $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, $(1, \pi)$ e $(0, \pi)$.

Exemplo 4: Calcular a integral

$$I = \int_0^1 \int_{4x}^4 e^{-y^2} dydx.$$



Exemplo 5: Calcular

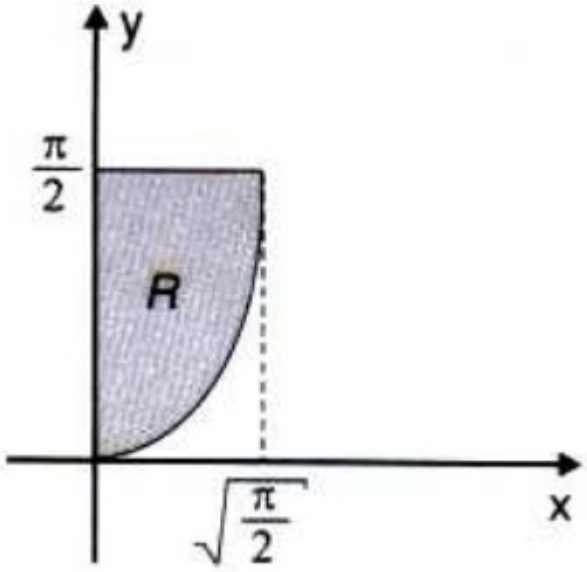
$$\iint_R \sqrt{y}\,\text{sen}\,(x\sqrt{y})\,dA$$

onde R é a região delimitada por $x = 0$, $y = \dfrac{\pi}{2}$ e $x = \sqrt{y}$.

Exemplo 5: Calcular

$$\iint_R \sqrt{y}\,\text{sen}\,(x\sqrt{y})\,dA$$

onde R é a região delimitada por $x = 0$, $y = \dfrac{\pi}{2}$ e $x = \sqrt{y}$.



Exemplo 6: Descrever a região de integração da integral

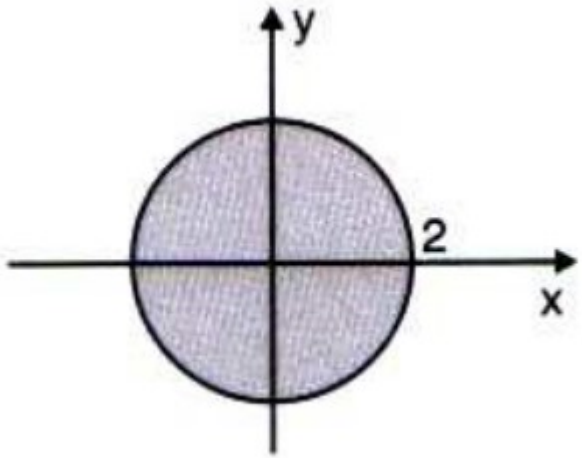
$$\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y)\, dydx$$

e inverter a ordem de integração.

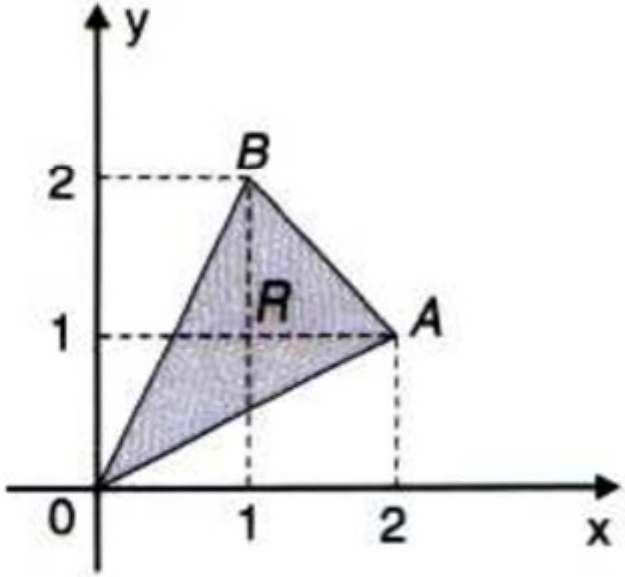
Exemplo 6: Descrever a região de integração da integral

$$\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y)\, dydx$$

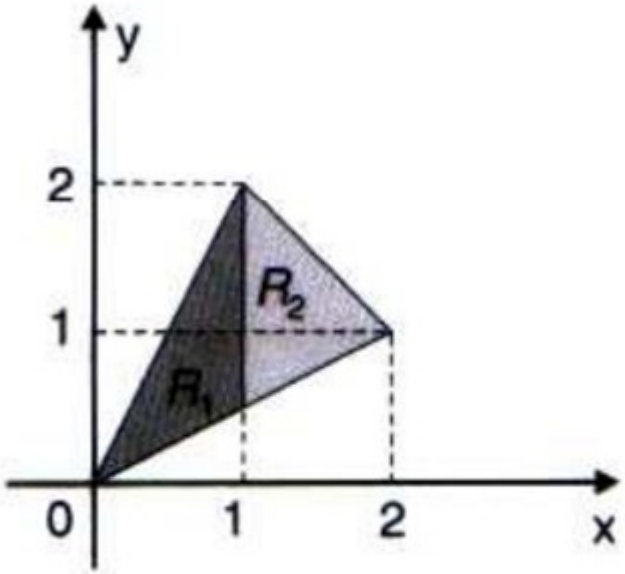
e inverter a ordem de integração.



Exemplo 7: Calcular $\iint_R xy\, dA$, onde R é o triângulo OAB da Figura 7.15.



Exemplo 7: Calcular $\iint_R xy\,dA$, onde R é o triângulo OAB da Figura 7.15.



7.7 Mudança de Variáveis em Integrais Duplas

Na integração de funções de uma variável, a fórmula de mudança de variável ou substituição é usada para transformar uma integral dada em outra mais simples. Temos

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^d f(g(t))g'(t)\,dt,$$

onde $a = g(c)$ e $b = g(d)$.

Quando utilizamos essa fórmula para calcular uma integral definida, a mudança de variável vem acompanhada por uma correspondente mudança nos limites de integração.

Para as integrais duplas, podemos utilizar um procedimento análogo. Por meio de uma mudança de variáveis

$$x = x(u, v) \qquad y = y(u, v) \tag{1}$$

uma integral dupla sobre uma região R do plano xy pode ser transformada em uma integral dupla sobre uma região R' do plano uv.

Geometricamente, podemos dizer que as equações (1) definem uma *aplicação* ou *transformação* que faz corresponder pontos (u, v) do plano uv a pontos (x, y) do plano xy. Por meio dessa aplicação, a região R' do plano uv é aplicada *sobre* a região R do plano xy (ver Figura 7.21).

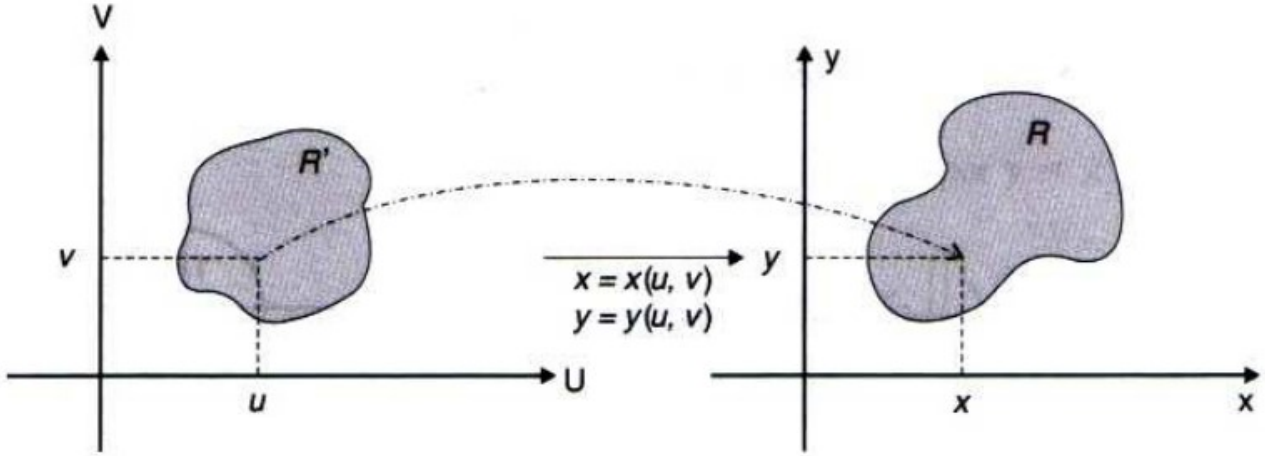


Figura 7.21

Se a transformação leva pontos distintos de R' a pontos distintos de R, dizemos que ela é uma aplicação um por um. Nesse caso, a correspondência entre as regiões R e R' é bijetora, e podemos retornar de R para R' pela transformação inversa

$$u = u(x, y) \qquad v = v(x, y). \tag{2}$$

Considerando que as funções em (1) e (2) são contínuas, com derivadas parciais contínuas em R' e R, respectivamente, temos

$$\iint_R f(x,y)\,dxdy = \iint_{R'} f(x(u,v),y(u,v)) \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| dudv \tag{3}$$

onde $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ é o determinante jacobiano de x e y em relação a u e v, dado por

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Observamos que:

a) Uma discussão das condições gerais sob as quais a fórmula (3) é válida é bastante complexa, sendo própria de um curso de Cálculo Avançado ou Análise Matemática. Por isso, não será apresentada neste texto.

b) Se valem as condições:

- f é contínua;
- as regiões R e R' são formadas por um número finito de sub-regiões do Tipo I ou II; e
- o jacobiano $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$ em R' ou se anula em um número finito de pontos de R',

temos a garantia da validade de (3).

c) O jacobiano que aparece em (3) pode ser interpretado como uma medida de quanto a transformação (1) modifica a área de uma região. Esse fato será ilustrado na subseção seguinte, para o caso particular das coordenadas polares.

7.7.1 Coordenadas polares

As equações

$$x = r\cos\theta \qquad y = r\,\text{sen}\,\theta, \tag{4}$$

que nos dão as coordenadas cartesianas de um dado ponto em termos de suas coordenadas polares, podem ser vistas como uma transformação que leva pontos (r, θ) do plano $r\theta$ a pontos (x, y) do plano xy.

O determinante jacobiano, nesse caso, é dado por

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\,\text{sen}\,\theta \\ \text{sen}\,\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r$$

e a fórmula (3) pode ser expressa por

$$\iint_R f(x, y)\,dx\,dy = \iint_{R'} f(r\cos\theta, r\,\text{sen}\,\theta)\;\; r\,dr\,d\theta. \tag{5}$$

Observamos que, para fazer com que a transformação (4) seja um por um, consideram-se, em geral, apenas regiões do plano $r\theta$ para as quais r e θ satisfazem:

$$r \geq 0 \quad \text{e} \quad 0 \leq \theta < 2\pi \qquad \text{ou} \qquad r \geq 0 \quad \text{e} \quad -\pi < \theta \leq \pi.$$

No entanto, para o cálculo das integrais, podemos considerar, sem problema,

$$r \geq 0 \quad \text{e} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \qquad \text{ou} \qquad r \geq 0 \quad \text{e} \quad -\pi \leq \theta \leq \pi.$$

7.7.2 Exemplos

Exemplo 1: Calcular $I = \iint_R \sqrt{x^2 + y^2}\, dxdy$, sendo R o círculo de centro na origem e raio 2.

Exemplo 2: Calcular $I = \iint_R e^{x^2+y^2} dxdy$, onde R é a região do plano xy delimitada por

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{e} \quad x^2 + y^2 = 9.$$

7.9 Aplicações

Nesta seção, vamos discutir algumas aplicações geométricas e físicas das integrais duplas.

7.9.1 Cálculo de volume

Na Seção 7.2, discutimos a interpretação geométrica da integral dupla. Vimos que, para $f(x, y) \geq 0$, a integral

$$V = \iint_R f(x, y)\, dA \tag{1}$$

nos dá o volume do sólido delimitado superiormente pelo gráfico de $z = f(x, y)$, inferiormente pela região R e lateralmente pelo cilindro vertical cuja base é o contorno de R.

Os exemplos que seguem ilustram o cálculo de volume para diversas situações.

7.9.2 Exemplos

Exemplo 1: Calcular o volume do sólido acima do plano xy delimitado por $z = 4 - 2x^2 - 2y^2$.

Exemplo 2: Calcular o volume do sólido no primeiro octante delimitado por $y + z = 2$ e pelo cilindro que contorna a região delimitada por $y = x^2$ e $x = y^2$.

Exemplo 3: Calcular o volume do sólido abaixo do plano xy delimitado por $z = x^2 + y^2 - 9$.

7.9.3 Cálculo de áreas de regiões planas

Se na expressão (1) fazemos $f(x, y) = 1$, obtemos

$$\iint_R dA,$$

que nos dá a área da região de integração R.

Se temos uma região R do Tipo I, como mostra a Figura 7.46, podemos escrever

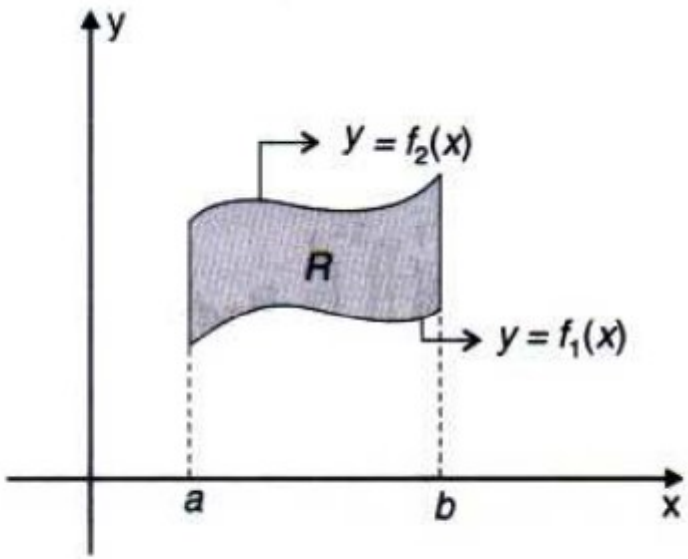


Figura 7.46

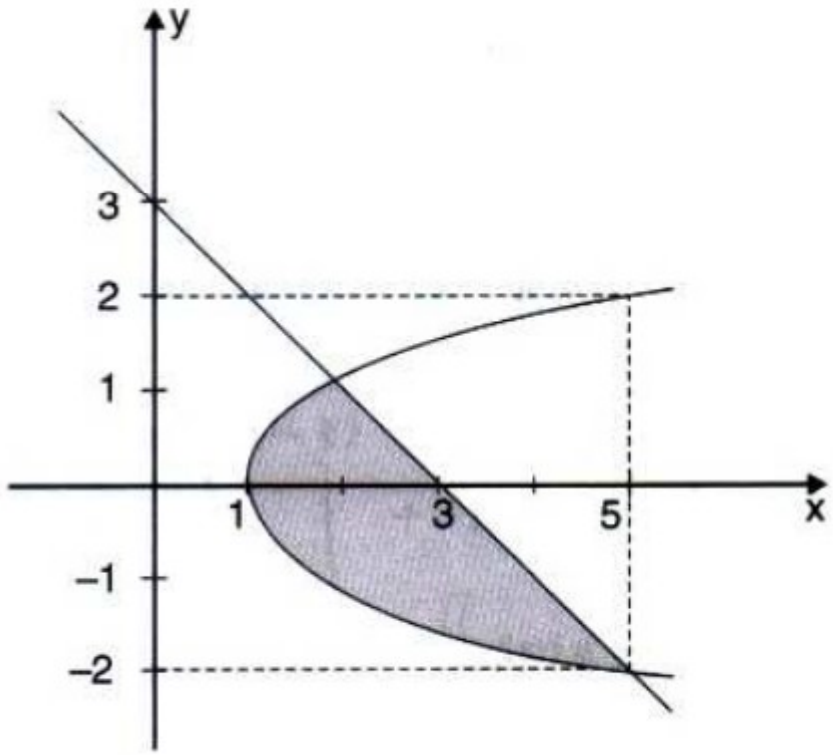
$$
\begin{aligned}
A &= \iint_R dA = \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} dy dx \\
&= \int_a^b y \Big|_{f_1(x)}^{f_2(x)} dx \\
&= \int_a^b (f_2(x) - f_1(x))\, dx.
\end{aligned}
$$

Lembrando das aplicações da integral definida no 1º curso de Cálculo, podemos observar que esse resultado coincide com o cálculo de área entre duas curvas, usando a integral definida (ver Subseção 6.11.5 do livro *Cálculo A, 6ª edição*).

7.9.4 Exemplos

Exemplo 1: Calcular a área da região R delimitada por $x = y^2 + 1$ e $x + y = 3$.

Solução: A região R pode ser visualizada na Figura 7.47.



Exemplo 2: Calcular a área da região delimitada por $y = x^3$; $y = -x$ e $y = \frac{2}{3}x + \frac{20}{3}$.

Solução: A Figura 7.48 mostra a região em análise.

Observando a região R, verificamos que estamos diante de uma região que deve ser particionada em duas sub-regiões, R_1 e R_2. Por exemplo, podemos escolher o eixo dos y como fronteira dessas regiões. Temos, então,

$$R_1 : \begin{cases} -x \leq y \leq \frac{2}{3}x + \frac{20}{3} \\ -4 \leq x \leq 0 \end{cases} \qquad R_2 : \begin{cases} x^3 \leq y \leq \frac{2}{3}x + \frac{20}{3} \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

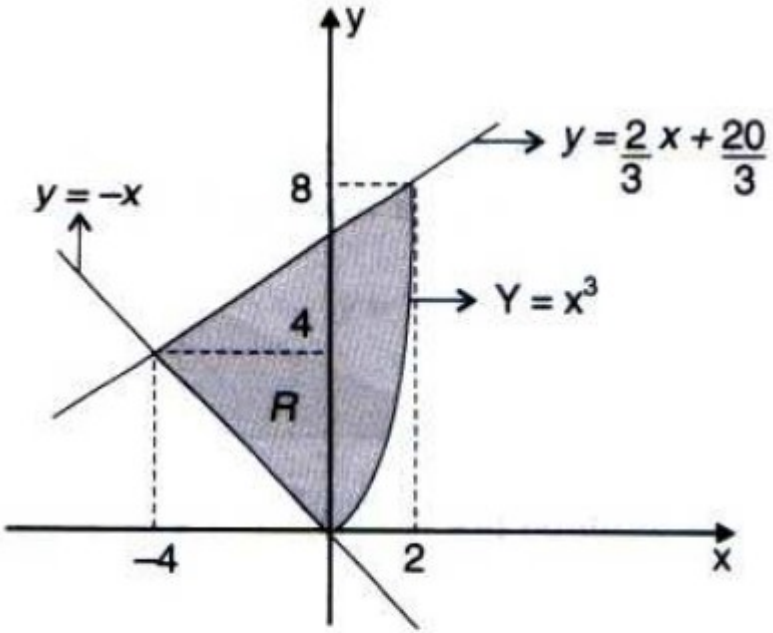


Figura 7.48